İnşaat ve yıkıntı atığından agrega, Suriye enkazı dahil

20 Ekim 2026, derin çalışma. Yaprak: enkaz. MEKA ile ilgili dal. Bu sürüm 12 arama ve 35 açılan sayfaya dayanır; UNDP sayfaları, Enab Baladi, jobs.ps ve Giresun ilanı 403 verdi.

Özet

Konu, yıkımdan çıkan beton, tuğla ve molozu kırıp eleyerek yol dolgusu, kaldırım taşı ve uygun olursa beton agregası üretmektir; MEKA bunun için Sincan'da ürettiği MCC 70, MP 90 ve MP 110C tesislerini satar [32]. Pazar üç yerde somut: Türkiye'de 200 milyon tondan fazla deprem enkazına karşılık yıllık geri dönüşüm kapasitesi yaklaşık 1 milyon ton [25], Suriye'de Deir ez-Zor 8 milyon metreküp hedefliyor [23], Gazze'de UNDP 57,5 milyon ton enkaz için 2025'te 5 kırıcı çalıştırdı ve AB 15 milyon euro verdi [6][7]. Kapı mevzuat değil ödeme: Suriye'de akreditif kanalı bulunamadı, BM ihaleleri yerel yüklenicilere iş ihalesi olarak çıkıyor [1][2][3]. Bilet küçük: ilk 24 ayda 0,1 ile 0,8 milyon dolar, demo ünite dahil. Getiri kaynaklı rakamla kuruldu: MEKA'nın KAP'a bildirdiği kırma eleme siparişleri 651.700 ile 2.190.000 euro arasında [8][9][10][11] ve konsolide brüt marjı yüzde 21,5 ile 24,3 [14]; yıl 5 brüt kârı 0,9 ile 3,1 milyon dolar, geri ödeme 12 ile 36 ay. Risk, Suriye'de ödeme ve Gazze'de yüklenici kanalı. Hüküm: bant ikincil kalır; bir avanslı sipariş ya da akredite test sonucu gelirse öne çıkan banda geçer.

Önceki çalışma ne demişti

16 Ekim 2026 tarihli çalışma Hatay tesisinin bitmiş bir bağış projesi olduğunu, Deir ez-Zor projesinin yalnız SANA'ya dayandığını ve Sezar Yasası kalksa da ödeme sorununun sürdüğünü bulmuştu. Ekonomi modeli tahminle yazılmıştı: ünite başı 0,6 ile 1,2 milyon dolar, marj yüzde 15 ile 25, yılda 3 ile 6 ünite. Emsal işlem alanı boştu. Bu turda üç şey değişti. Birincisi, ünite fiyatı ve marj MEKA'nın kendi KAP bildirimlerinden ve finansal tablosundan alındı. İkincisi, UNGM'de üç UNDP sözleşmesi, İskoçya'da bir kamu alımı, İtalya ve Çekya'da iki ihale ve Üsküp'te AB finansmanlı bir inşaat atığı kırıcı ihalesi bulundu. Üçüncüsü, SANA'nın 10 Eylül 2026 haberi Zoom'un enkazı ücretsiz kaldırdığını yazıyor; bu, Zoom'un gelir kaynağını ve ödeme gücünü daha belirsiz yapıyor [22].

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Türkiye. 6 Şubat 2023 depremlerinin enkazı UNDP araştırmasına göre 200 milyon tondan ve 100 milyon metreküpten fazla; ülkenin yıllık geri dönüşüm kapasitesi yaklaşık 1 milyon ton. Yazar bu hızla işin iki yüzyıl süreceğini ve bu yüzden Hatay'da yıkıntı atığı geri kazanım tesisinin yerel teşvik konusu yapıldığını yazıyor [25]. SKD Türkiye aynı 200 milyon ton rakamını veriyor ve İstanbul'da 6,5 büyüklüğünde bir depremde 25 milyon ton atık öngörüyor [27]. GEKADER Mart 2023'te 100 milyon ton kütle hesaplamıştı [28]. Hazır beton sektörü agrega kıtlığını ve geri dönüşüm teşvikini gündemde tutuyor; MEKA Beton

kurucusu Mehmet Kaybal 250 milyon ton inşaat atığından söz etmiş [26]. Agrega satış fiyatı ve geri dönüştürülmüş agrega fiyatı Türkiye için bulunamadı.

Suriye. Dünya Bankası yeniden inşa maliyetini 216 milyar dolar görüyor [33]. Ülke toplamı için resmi enkaz tonajı yok. Kore Cumhuriyeti'nin 38 milyon dolarlık katkısının 10 milyon doları UNDP REVIVE projesine gitti; 570 bin ton enkaz kaldırıldı, 10 km yol onarıldı, 4.300 gelir fırsatı yaratıldı, faz 1 15 Haziran 2026'da Halep'te tamamlandı [19][20][21]. Ton başına 17,5 dolar düşüyor; bu hesaptır ve kırma payı ayrılmamıştır. Deir ez-Zor'da Fecr el-Fırat projesi 10 milyon metreküp tahmini enkazın 8 milyonunu hedefliyor, günlük hedef 15.000 metreküp, süre 18 ay, pilot aşamada günde 1.800 ile 3.000 metreküp kaldırılıyor ve sahada kırıcı çalışıyor [23]. Ocak 2026'da UNDP ile yürütülen kampanya 75 bin ton kaldırmıştı [22]. Bilgi tek yayıncıdan geliyor.

Gazze. UNDP'nin Aralık 2025 durum raporu metinde 57,5, grafikte 57,6 milyon ton enkaz yazıyor. 2025'te 225 bin ton toplandı, 91 km yol açıldı, 77 ağır makine seferber edildi; bunların 5'i kırıcı, 30'u yükleyici, 28'i kamyon. Kırılmış ürün yol kaplaması, barınak alt tabanı ve yağmur suyu bariyeri için ortaklara veriliyor [6]. Temmuz 2026'da AB 18 aylık, 15 milyon euroluk enkaz kaldırma, işleme ve yeniden kullanım projesi başlattı [7]. Ukrayna'da Neo-Eco Hostomel'de 50 bin ton enkazı geri dönüştürdü; ürünün değeri 800 bin euroya kadar, yani ton başına yaklaşık 16 euro, hesapla [29]. Rubryka Mart 2023'te dört haftada 15 bin ton işlendiğini ve yüzde 90'ının sahada geri kazanıldığını yazıyor [31].

Pazar	Büyüklük	Program ve finansman	Kaynak
Türkiye	200 milyon tondan fazla	Yıllık kapasite 1 milyon ton; Hatay tesisi 4,8 milyon dolar Japonya	[25]
Suriye	Deir ez-Zor 10 milyon m³	REVIVE 10 milyon dolar, 570 bin ton; faz 2 18,95 milyon dolar, arama özeti	[20] [23]
Gazze	57,5 milyon ton	2025'te 225 bin ton, 5 kırıcı; AB 15 milyon euro	[6][7]
Ukrayna	Hostomel 50 bin ton	Ürün değeri 800 bin euro; proje durdu	[29]

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket ya da kurum	Rol	Güncel durum	Kaynak
UNDP Filistin, PAPP	Müşteri	5 kırıcıyla 225 bin ton; kırma sözleşmesi 768.790 dolar	[1][6]
UNDP Suriye, REVIVE	Kurum	570 bin ton, Halep tesisi; makine ihalesi bulunamadı	[20][21]
Kore Cumhuriyeti ve AB	Yatırımcı	10 milyon dolar ve 15 milyon euro bağış	[19][7]
Zoom Investment Holding Group	Müşteri	Deir ez-Zor'da ücretsiz kaldırıyor, gelir modeli belirsiz	[22][23]
Deir ez-Zor Valiliği ve Şehir Meclisi	Kurum	Proje sahibi, El Bukemal ve Meyadin'e genişleme	[22]

Şirket ya da kurum	Rol	Güncel durum	Kaynak
UNDP Türkiye, Çevre Bakanlığı, Japonya	Kurum	Altınözü tesisi Şubat 2025'te işletmede, Japon teknolojisi	[25]
Üsküp Belediyesi	Müşteri	AB IPA ile inşaat atığı kırıcısı alıyor	[18]
Aberdeenshire, Sassari, Litoměřice	Emsal	Belediye kırıcı alımları	[15][16] [17]
Neo-Eco	Emsal	Hostomel'de 50 bin ton, proje durdu	[29]
Eskişehir, İzmir, Egeşehir, İSTAÇ, Haydar, Saka, Giresun, Kepez	Müşteri	Önceki turdan, yeni bilgi yok	[36]
Türkiye Müteahhitler Birliği, Kalyon, Cengiz, UCC	Kurum ve ortak adayı	Suriye kanalı, enkaz bağı yok	[36]
Metso	Rakip	Fiyat ve pay bulunamadı	[36]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim ya da kapsam	Kaynak
26 Şubat 2025	UNDP Filistin ve Farid Baroud & Partners Co.	768.790 dolar	Lot 3, Han Yunus ve Refah'ta enkaz kırma	[1]
26 Mayıs ve 2 Haziran 2026	UNDP Filistin ile Handala Company for Engineering ve Skills and Quality Construction	554.400 ve 664.878,60 dolar	Vadi Gazze kuzeyi enkaz kaldırma paketleri	[2][3]
28 Temmuz 2025	Meka Global ve yurt içi müşteri	2.190.000 euro KDV hariç	Kırma eleme tesisi, yüzde 50 avans	[11]
19 Şubat 2026	Meka İthalat ve yurt dışı müşteri	758.600 euro	Kırma eleme tesisi	[10]
7 Nisan 2026	Meka İthalat ve yurt dışı müşteri	1.670.000 euro	Kırma eleme tesisi	[9]
29 Temmuz 2026	Meka İthalat ve yurt dışı müşteri	651.700 euro	Kırma eleme tesisi	[8]
12 Mart 2024	Aberdeenshire Council ve Molson Scotland Ltd	389.942 sterlin	Bir mobil konik kırıcı, 3 teklif, sözleşme 16 Şubat 2024	[15]
17 Haziran 2025	Sassari Belediyesi	570.000 euro tahmini	Mobil kırıcı alımı ve bakımı, sonuç bekliyor	[16]
5 Ağustos 2025	Litoměřice Teknik Hizmetleri	5.950.413 Çek korunası tahmini	Mobil kırma ünitesi, sonuç bekliyor	[17]
30 Eylül 2026 son gün	Üsküp Belediyesi ve AB IPA	Bedel özet belgede yok	Ayıklama istasyonlu mobil çeneli kırıcı, inşaat atığı	[18]
16 Ağustos 2023	Japonya, UNDP, Çevre Bakanlığı	4,8 milyon dolar	İki tesis, üç mobil kırıcı	[25]

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim ya da kapsam	Kaynak
30 Eylül 2025	Kore ve UNDP Suriye	10 milyon dolar	570 bin ton, ton başına 17,5 dolar hesapla	[19] [20]
9 Temmuz 2026	AB ve UNDP Filistin	15 milyon euro	18 ay, kaldırma, işleme, yeniden kullanım	[7]

Üç ders çıkıyor. Birincisi, BM enkaz sözleşmeleri 0,55 ile 0,77 milyon dolar büyüklüğünde ve iş ihalesi; makine alan taraf yerel yüklenici. İkincisi, Avrupa'da belediyeler tek mobil kırıcıya yaklaşık 0,25 ile 0,6 milyon euro ayırıyor, Litoměřice bedeli kur tahminiyle; MEKA'nın en düşük bildirilmiş siparişi 651.700 euro bu bandın üstünde, yani fiyat rekabeti sert olur. Üçüncüsü, MEKA'nın yurt içi siparişinde yüzde 50 avans alınmış; Suriye için ödeme modeli budur.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Türkiye'de yürürlükteki metin 2004 tarihli Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği; Mart 2026 tarihli bir yönetim yönetmeliği taslağı dosyası bakanlık sunucusunda görünüyor, metni açılamadı. Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik değişikliği 12 Ağustos 2026'da yayımlandı, bina yıkıntı atığı ve seçici yıkım tanımları dahil diğer hükümler 12 Ağustos 2027'de yürürlüğe giriyor [35]. Hatay'da yıkıntı atığı geri kazanım tesisi yerel teşvik kapsamına alındı [25]. BM tarafında kapı UNGM tedarikçi kaydıdır; UNDP Filistin'in UNDP-PAL-00476 ve UNDP-PAL-00524 numaralı enkaz ihaleleri sırasıyla 14 Mayıs 2026 ve 17 Ağustos 2026'da kapandı, sonuçlar UNGM'de görünecek [4] [5]. Üsküp ihalesi 30 Eylül 2026'da kapandı, sonucu TED'de izlenmeli [18]. Deir ez-Zor projesinin 18 ayı 10 Mart 2028'de dolar [23]; AB Gazze projesi Ocak 2028'de biter, hesapla [7].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Yatırımcı MEKA'nın kendisi. Yurt içi satışta ek izin yok; ürün kırma eleme tesisi, tesis Sincan'daki ağır sac, lazer, CNC ve kaynak hattı. Belediyeler sahayı özel işletmeciye kiralıyor; alıcı çoğu kez işletmeci [36]. Suriye'de Sezar Yasası Aralık 2025'te kalktı [36] ama ödeme ve akreditif kanalı bu turda da bulunamadı; MEKA'nın yurt içi emsali yüzde 50 avans [11]. Gazze'de MEKA doğrudan BM'ye değil, UNDP'nin kırma sözleşmesini alan yerel yükleniciye satabilir; bunun için UNGM kaydı ve yüklenici listesi gerekir [1]. Libya'da Misurata Serbest Bölgesi'nde şube açılması MEKA'nın benzer pazarlara nasıl girdiğini gösteriyor [14 listesi]. Vergi ve teşvik açısından Türkiye'de ek bir engel bulunamadı.

Ekonomi modeli

Bilet MEKA şirketinin harcaması, getiri MEKA için brüt kârdır. Kur 1,12 dolar/euro alındı; 20 Ekim 2026 piyasa göstergesi, tahmin.

Kalem	Değer	Dayanak
Ünite satış fiyatı, kaynaklı aralık	651.700 ile 2.190.000 euro, yani 0,73 ile 2,45 milyon dolar	KAP siparişleri [8][9][10][11]
Ünite satış fiyatı, modelde	0,8 ile 1,2 milyon dolar	Tek mobil geri dönüşüm ünitesi için aralığın alt yarısı, tahmin
Brüt marj	Yüzde 21,5 (2025) ile yüzde 24,3 (2026 ilk yarı)	MEKA konsolide, İş Yatırım şirket kartı, tek kaynak [14]
Ünite başı brüt kâr	0,17 ile 0,29 milyon dolar	Fiyat çarpı marj
Ünite üretim maliyeti	Fiyatın yüzde 76 ile 79'u	1 eksi marj
Demo ünite maliyeti	0,55 ile 0,58 milyon dolar	651.700 euro çarpı 1,12 çarpı 0,76 ile 0,79, tahmin
Geliştirme, test, ziyaret, UNGM, temsilci	100 ile 200 bin dolar	Tahmin
Bilet, ilk 24 ay	0,1 ile 0,8 milyon dolar	Demo yapılmazsa alt, yapılırsa üst
Bilet, ilk 12 ay	0,1 ile 0,7 milyon dolar	Demo ilk yılda yapılırsa üst sınır
Yıl 1 satış	0 ile 1 ünite	Tahmin
Yıl 2 satış	1 ile 3 ünite	Tahmin
Yıl 3 satış	3 ile 6 ünite	Tahmin
Yıl 5 satış	5 ile 10 ünite artı yedek parça ve servis 0,3 ile 0,8 milyon dolar	Tahmin
Yıl 3 gelir	2,4 ile 7,2 milyon dolar	3 çarpı 0,8 ve 6 çarpı 1,2
Yıl 3 brüt kâr	0,5 ile 1,7 milyon dolar	2,4 çarpı 0,215 ve 7,2 çarpı 0,243
Yıl 5 gelir	4,3 ile 12,8 milyon dolar	5 çarpı 0,8 artı 0,3 ve 10 çarpı 1,2 artı 0,8
Yıl 5 brüt kâr	0,9 ile 3,1 milyon dolar	4,3 çarpı 0,215 ve 12,8 çarpı 0,243

Program hacmiyle çapraz kontrol. Deir ez-Zor'un günde 15.000 metreküp hedefi 1,6 ton/metreküp yoğunlukla günde 24.000 ton, on saatlik vardiyada 2.400 ton/saat eder; MP 110C'nin 340 ton/saat üst sınırının yüzde 60 ile 70'i alınırsa tam hedef 10 ile 12 ünite, pilot aşama 1 ile 2 ünite ister [23][32]. Gazze'de UNDP 5 kırıcıyla yılda 225 bin ton topladı [6]; 15 milyon euroluk AB programı ve 0,77 milyon dolarlık kırma sözleşmeleri bir yüklenicinin tek ünite alımını taşıyabilir. Türkiye'de kapasite yılda 1 milyon ton; her yeni özel tesis 1 ile 2 ünite demektir [25]. Yılda 3 ile 6 ünite bu üç kaynaktan toplamda makuldür; tahmindir.

Geri ödeme adım adım. Birinci adım: bilet 0,1 ile 0,8 milyon dolar. İkinci adım: yıl 1 brüt kârı 0 ile 0,29 milyon dolar, yıl 2 brüt kârı 0,17 ile 0,87 milyon dolar. Üçüncü adım: birikimli brüt kâr yıl 2 sonunda 0,17 ile 1,17 milyon dolar. Dördüncü adım: alt senaryoda bilet 0,1 milyon dolar ve birikimli kâr 0,17 milyon dolar, geri ödeme yaklaşık 24 ay; üst senaryoda bilet 0,8 milyon dolar ve kâr 1,17 milyon dolar, geri ödeme 20 ay civarı; demo ünite maliyetine satılırsa 12 aya iner. Beşinci adım: Suriye ve Gazze satışı hiç gelmez, yılda 1 ünite yurt içi satılırsa geri ödeme 36 ayı aşar. Sonuç: 12 ile 36 ay. Marjın ürün bazında konsolide

marjdan düşük olması, 2026 ilk yarıdaki 60,4 milyon TL net zarar gibi, modelin ana zayıflığıdır [14].

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kapısı şirket; ürün ve tesis MEKA'nın. Bütçe dilimi 2, çünkü demo ünite dahil ilk 24 ay 0,8 milyon dolara çıkabilir; demo yapılmazsa dilim 1. Yol ikisi: yurt içinde MEKA doğrudan satar, Suriye ve Gazze'de işletmeci ya da yüklenici ortak gerekir, MEKA işletmeciliğe girmez.

İlk altı adım. Bir: 31 Ekim 2026'ya kadar MEKA finans ve satış MCC 70, MP 90 ve MP 110C için fiyat listesi, ürün marjı ve geri dönüşüm referanslarını çıkarır, Mehmet Bey onaylar. İki: Kasım 2026'da ihracat satışı Zoom, Deir ez-Zor Şehir Meclisi ve UNDP Suriye ile tanışır, Aralık 2026'da pilot için 1 ile 2 ünite teklifi verir, yüzde 50 avans ve akreditif şart. Üç: Kasım 2026'da UNGM kaydı tamamlanır, UNDP Filistin, Suriye ve Türkiye ihaleleri ile Gazze'de kırma sözleşmesi alan yükleniciler izlenir. Dört: Kasım ve Aralık 2026'da proses ve kalite ekibi gerçek molozla MCC 70 ve MP 90 deneyi yapar, sonuçları akredite laboratuvara ölçtürür; ilk hedef yol dolgusu ve yapısal olmayan beton. Beş: Aralık 2026 sonuna kadar satış ekibi Egeşehir, Haydar, Saka, Eskişehir, İSTAÇ ve Hatay'da Bakanlık ile görüşür, Üsküp ve Avrupa ihale sonuçlarını izler. Altı: Ocak 2027'de yönetim ödeme yapısı, test sonucu ve ilk avanslı siparişi birlikte değerlendirip bant kararını yeniler; demo üniteye ancak avanslı sipariş görünürse karar verir.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Suriye'de ödeme ve finansman; Zoom ücretsiz kaldırıyor, bağışçı yok	Yüksek	Yüksek	Yüzde 50 avans ve akreditif şartı
BM ihaleleri iş ihalesi, makine ihalesi yok	Yüksek	Orta	UNGM kaydı, yüklenicilere tedarikçi olmak
Ürün marjı konsolide marjdan düşük olabilir, 2026 ilk yarı net zarar	Orta	Orta	İç marj doğrulaması
Türkiye'de talep işletmecide, Hatay bitti, yeni ihale yok	Yüksek	Orta	İşletmeci odaklı satış, kiralama seçeneği
Ürün kalitesi; MEKA sayfası karma yıkıntı için ek ayırma gerektiğini yazıyor	Orta	Orta	Önce yol ve yapısal olmayan beton, akredite test
Yerel idare riski; Hostomel'de Neo-Eco projeyi bıraktı	Orta	Orta	Makine ve servisle sınırlı kalmak

Çıkış kolay: ürün MEKA'nın standart ürünü, demo ünite başka pazara satılır, ek tesis yatırımı yok. Kaybedilecek en büyük kalem 100 ile 200 bin dolarlık geliştirme harcamasıdır.

Açık sorular

- Zoom Investment Holding Group'un gelir kaynağı, bağışçısı ve kırıcı markası. Kime: Zoom başkanı Hussein al-Mousa ve proje yürütücüsü Rashed al-Saeed, SANA'da

geçiyor; Deir ez-Zor Şehir Meclisi.

- UNDP Filistin'in UNDP-PAL-00476 ve 00524 ihalelerini kim aldı ve kırıcıyı kimden alıyor. Kime: UNDP PAPP tedarik ofisi, UNGM üzerinden.
- Hatay Altınözü tesisinin tedarikçisi ve işletmecisi, Japon teknolojisi hangi marka. Kime: UNDP Türkiye ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 0312 586 30 00.
- MCC 70 ve MP 90 ürün marjı ve geri dönüşüm referans listesi. Kime: MEKA finans ve satış, iç görüşme.
- Karma molozdan çıkan ürünün hangi standardı karşıladığı. Kime: akredite agrega laboratuvarı ve hedef beton santrali.
- Üsküp ihalesinin bedeli ve kazananı. Kime: TED sonuç ilanı, Kasım 2026'dan sonra.
- Giresun ihalesinin kazananı ve bedeli. Kime: Giresun Belediyesi Fen İşleri, 444 40 28.

Kaynaklar

1. UNGM sözleşme kaydı, UNDP Filistin Lot 3 enkaz kırma, 26 Şubat 2025, resmi. https://www.ungm.org/Public/ContractAward/146335 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
2. UNGM, UNDP Filistin Paket 3, 2 Haziran 2026, resmi. https://www.ungm.org/Public/ContractAward/156745 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
3. UNGM, UNDP Filistin Paket 4, 26 Mayıs 2026, resmi. https://www.ungm.org/Public/ContractAward/156572 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
4. UNGM ihale ilanı UNDP-PAL-00476, 5 Mayıs 2026, resmi. https://www.ungm.org/Public/Notice/299950 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
5. UNGM ihale ilanı UNDP-PAL-00524, 30 Temmuz 2026, resmi. https://www.ungm.org/Public/Notice/309210 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
6. UNDP Gazze enkaz yönetimi durum raporu, Aralık 2025, resmi. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-12/dm_situation_report-december_2025.pdf Erişim 20 Ekim 2026. Dosya açıldı.
7. fundsforNGOs, AB ve UNDP Gazze 15 milyon euro, 13 Temmuz 2026, haber. https://news.fundsforngos.org/2026/07/13/undp-and-european-union-launch-e15-million-project-to-support-debris-management-and-recovery-efforts-in-gaza/ Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı; UNDP sayfası 403 verdi.
8. KAP bildirimi 1638385, Meka Global, 29 Temmuz 2026, resmi. https://kap.org.tr/tr/api/BildirimPdf/1638385 Erişim 20 Ekim 2026. PDF açıldı.
9. Hisse.net, Meka 1.670.000 euroluk sipariş, 7 Nisan 2026, haber, KAP aktarımı. https://www.hisse.net/haber/meka-global-mekag-16-milyon-euroluk-siparisi-acikladi-73006 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
10. Paratic, Meka 758.600 euroluk sipariş, 19 Şubat 2026, haber. https://paratic.com/meka-globalden-758-bin-euroluk-yeni-siparis/ Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.

11. Paratic, Meka 2.190.000 euroluk yurt içi sipariş, 28 Temmuz 2025, haber. https://paratic.com/mekaga-dev-siparis-yuzde-50-avansla-basladi/ Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
12. Borsa Gündem, aynı 651.700 euroluk sipariş, 29 Temmuz 2026, haber. https://www.borsagundem.com.tr/meka-globalden-6517-bin-euroluk-siparis Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
13. Yatırımx, Meka 4 beton santrali 1.178.000 dolar, 7 Mayıs 2026, haber. https://www.yatirimx.com.tr/sirket-haberleri/mekag-imzayi-atti-11-milyon-dolarlik-beton-santrali-anlasmasi/20228 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
14. İş Yatırım şirket kartı MEKAG, gelir tablosu, rapor, tek kaynak. https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=MEKAG Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı, sütun eşlemesi çıkarım. Borsacoo bildirim listesi için https://borsacoo.com/firma/MEKAG/bildirimler Açıldı.
15. Find a Tender, Aberdeenshire mobil konik kırıcı, 12 Mart 2024, resmi. https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/007814-2024 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
16. BidSonar, Sassari mobil kırıcı, TED aktarımı, diğer. https://bidsonar.com/contracts/392297-2025 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
17. BidSonar, Litoměřice mobil kırma ünitesi, TED aktarımı, diğer. https://bidsonar.com/contracts/514679-2025 ve https://bidsonar.com/contracts/280237-2025 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
18. Üsküp Belediyesi, RE-CONSTRUCT/IPA/2026/SUP/T01 ihale özeti, resmi. https://skopje.gov.mk/media/12141/td1-rc-c3_summarycn_en-f.pdf Erişim 20 Ekim 2026. Dosya açıldı.
19. BM Suriye, Kore ve BM ortak basın açıklaması, 30 Eylül 2025, resmi. https://syria.un.org/sites/default/files/2025-09/PRESS%20RELEASE_ROK%20Joint%20Launch%20Event_30092025_Final.pdf Erişim 20 Ekim 2026. Dosya açıldı.
20. UNICEF Suriye, faz 1 tamamlanma, 15 Haziran 2026, resmi. https://www.unicef.org/syria/press-releases/republic-korea-and-united-nations-mark-culmination-phase-one-reviving-hope-restoring Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
21. BM Haber, 16 Ağustos 2026, resmi. https://news.un.org/en/story/2026/08/1168136 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
22. SANA, 10 Eylül 2026, haber, tek yayıncı. https://sana.sy/en/syria/2341843/ Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
23. SANA, 22 Eylül 2026, haber, tek yayıncı. https://sana.sy/en/syria/2344891/ Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
24. UNGM, BM Sekretaryası Deir ez-Zor katı atık taşıma, 8 Şubat 2023, resmi. https://www.ungm.org/Public/ContractAward/134698 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.

25. Ekonomi Gazetesi, deprem molozu geri dönüşüme teşvik, 13 Ağustos 2025, haber. https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/deprem-molozu-geri-donusume-tesvik-56661 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
26. Ekonomi Gazetesi, agrega ihtiyacı ve geri dönüşüm, 8 Kasım 2023, haber. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/agrega-ihtiyaci-icin-geri-donusturulmus-urun-tesvik-edilmeli-23570 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
27. Dünya, 200 milyon ton yıkıntı, 1 Ekim 2024, haber. https://www.dunya.com/gundem/6-subat-depreminden-kalan-200-milyon-ton-yikintiya-ne-olacak-haberi-748191 Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
28. Capital, GEKADER 100 milyon ton, 23 Mart 2023, haber. https://www.capital.com.tr/haberler/tum-haberler/deprem-bolgesindeki-100-milyon-ton-enkaza-geri-donusumculer-talip-oldu Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
29. Kyiv Independent, Neo-Eco Hostomel, Aralık 2023, haber. https://kyivindependent.com/reconstruction-in-kyiv-suburb-sabotaged-by-local-officials-discouraging-foreign-investors/ Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
30. Interfax-Ukrayna, Neo-Eco 45 milyon euro, 28 Kasım 2022, haber. https://en.interfax.com.ua/news/general/875067-amp.html Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
31. Rubryka, Hostomel 15 bin ton, 28 Mart 2023, haber. https://rubryka.com/en/2023/03/28/pererobka-budsmittya-u-gostomeli/ Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
32. MEKA inşaat ve yıkıntı atığı geri dönüşüm sayfası, firma. https://www.mekaglobal.com/en/products/crushing-screening-plants/recycling-technologies/construction-and-demolition-waste-recycling Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
33. Dünya Bankası, 21 Ekim 2025, resmi. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/10/21/syria-s-post-conflict-reconstruction-costs-estimated-at-216-billion Erişim 20 Ekim 2026. Açıldı.
34. UNDP Türkiye Hatay duyurusu ve UNDP Arap Devletleri faz 2 duyurusu, resmi. https://www.undp.org/turkiye/news/undp-launches-model-facility-recycle-earthquake-debris-hatay ve https://www.undp.org/arab-states/press-releases/republic-korea-and-united-nations-launch-phase-ii-humanitarian-and-early-recovery-initiatives-syria Erişim 20 Ekim 2026. Açılamadı, 403; 700 milyon yen ve 18,95 milyon dolar arama özetinden.
35. Resmî Gazete, 12 Ağustos 2026, sayı 33338, resmi. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260812-2.htm Önceki turda açıldı, bu turda yeniden açılmadı.
36. İç belgeler ve önceki tur: 03 Yeni Alanlar Sıralaması 24 Eylül 2026, GPT kartı 25 Eylül 2026, research3/in7_enkaz.json ve calismalar/enkaz.md 16 Ekim 2026.

Bu derin çalışma 20 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 15, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: WebFetch aracı bu oturumda DNS hatası verdi; sayfalar curl ile proxy üzerinden indirilip metne çevrildi, içerik aynı şekilde okundu. UNDP'nin kendi sayfaları 403 verdi; Hatay 700 milyon yen, REVIVE faz 2 18,95 milyon dolar ve Gazze 61 milyon ton rakamları arama özetinden ya da ikincil sitelerden. MEKA brüt marjı İş Yatırım şirket kartından tek kaynak; sütun dönem eşlemesi çıkarım, enflasyon düzeltmeli ve konsolide, ürün bazında değil. KAP sipariş bedelleri ürün konfigürasyonunu vermiyor; MCC 70 fiyatı doğrudan bulunamadı. BM sözleşmelerinde tonaj yok; yüklenici adları UNGM'de var. Sassari, Litoměřice ve Üsküp ihaleleri sonuçlanmamış, bedeller tahmini; Üsküp bedeli bulunamadı. Deir ez-Zor rakamları tek yayıncı SANA. Türkiye'de agrega ve geri dönüştürülmüş agrega fiyatı, Giresun ihale sonucu ve yönetmelik taslağı metni bulunamadı. Ünite sayıları, kur ve demo ünite maliyeti tahmindir. Dosya yazılmadı, başka yaprağa dokunulmadı.